

clase practica 1 limites Economia_26

Preguntas de la Clase Práctica

Desarrollo:

1.) Calcular los siguientes límites: (Ejercicio I del Laboratorio Digital)

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 7x + 2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} : \frac{0}{0}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

3. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

4. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h+1} - 1}{h} : \frac{0}{0}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

1. (continuación) Calcular los siguientes límites:

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

13) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x - 2)^2} : \frac{0}{0}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

14) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + |x|}{x} : \frac{0}{0}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

16) $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} \right)^{x^2+3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

18) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 6x + 1}{5 + x^5 - x^2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

20) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x} \right)^x$ [\[Ir a respuesta\]](#)

21) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \text{sen}(4x)}{5x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

32) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x+2)}{x+1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

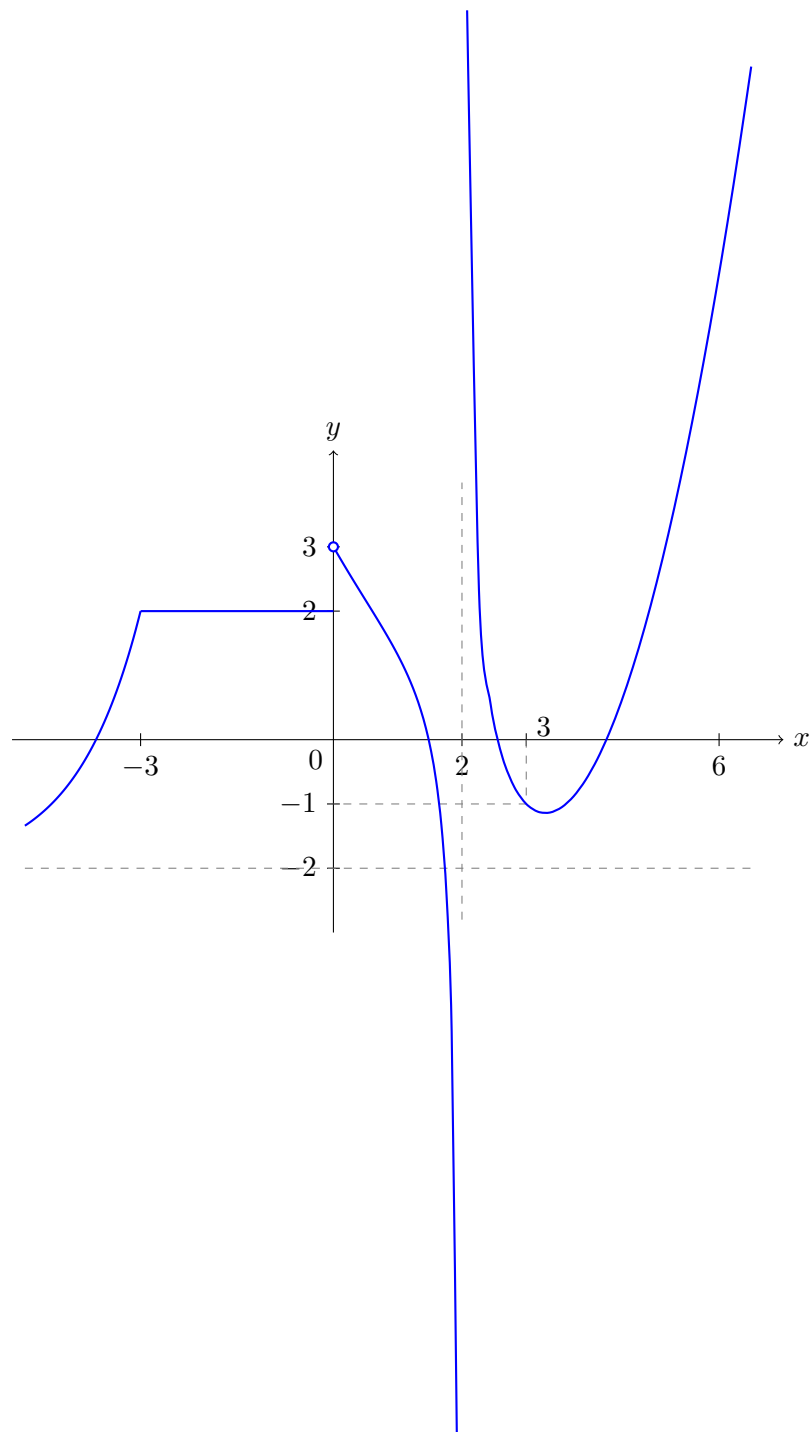
II) Investigue si existe el límite de cada función en los puntos que se indican:
(Ejercicio II del Laboratorio Digital)

a) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1-x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1, x_0 = 0, x_0 = 2$ [\[Ir a respuesta\]](#)

b) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-15}{x^2-8x+15} & \text{si } x < 5 \\ \frac{x^2-1}{x+1} & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$ en $x_0 = 5, x_0 = 6, x_0 = 1$ [\[Ir a respuesta\]](#)

III) Investigue por qué no existe el límite siguiente: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

IV) Dado el siguiente gráfico de una función $f(x)$:



Calcular: (Ejercicio IV del Laboratorio Digital)

a) $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$

[\[Ir a respuesta\]](#)

b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ [\[Ir a respuesta\]](#)

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ [\[Ir a respuesta\]](#)

V) Determinar para qué valores de A existe $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x < \pi \\ 3 - Ax^2 & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

VI) Diga cuáles de las siguientes funciones son infinitésimos o infinitos en $x = 0$:

a) $f(x) = \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

b) $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 \tan x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

c) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\cot x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

VII) Los ingresos totales en llamadas de una compañía de teléfonos móviles son aproximados por la función $I(x) = \frac{135x^2}{x^2+1}$, donde los ingresos vienen medidos en millones de euros y x son los meses del año.

a) ¿Cuáles son los ingresos después del segundo y cuarto mes? [\[Ir a respuesta\]](#)

b) ¿Cuál será el ingreso de dicha compañía a largo plazo? [\[Ir a respuesta\]](#)

Sección de Respuestas

Respuesta al Ejercicio 1.1

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 7x + 2}$$

Respuesta al Ejercicio 1.1

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 7x + 2}$$

Se procede a evaluar directamente el valor al que tiende x ($x = 3$) en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 8}{x^2 - 7x + 2} = \frac{2(3) - 8}{(3)^2 - 7(3) + 2}$$

Realizando las operaciones aritméticas en el numerador y el denominador:

$$\begin{aligned} &= \frac{6 - 8}{9 - 21 + 2} \\ &= \frac{-2}{-10} \end{aligned}$$

Simplificando la fracción obtenemos el resultado final:

$$= \frac{1}{5}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 1.2

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

Respuesta al Ejercicio 1.2

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

Primero evaluamos de forma directa para comprobar si existe alguna indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} = \frac{3^2 - 2(3) - 3}{3 - 3} = \frac{9 - 6 - 3}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el trinomio del numerador buscando dos números que multiplicados den -3 y sumados den -2 , los cuales son -3 y 1 :

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Sustituimos esta factorización en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{x-3}$$

Dado que $x \rightarrow 3$, sabemos que $x \neq 3$, por lo que podemos simplificar el factor común $(x-3)$ tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x+1)$$

Finalmente, evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= 3 + 1 = 4$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 1.3

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$$

Evaluamos directamente para identificar el tipo de indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8} = \frac{4^2 - 16}{4\sqrt{4} - 8} = \frac{16 - 16}{4(2) - 8} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para eliminarla, factorizamos el numerador utilizando la diferencia de cuadrados y propiedades de los radicales: El numerador es una diferencia de cuadrados: $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. A su vez, el término $(x - 4)$ se puede expresar en función de raíces cuadradas como $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$. Por lo tanto, el numerador completo se descompone como:

$$x^2 - 16 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)(x + 4)$$

En el denominador, sacamos factor común 4:

$$4\sqrt{x} - 8 = 4(\sqrt{x} - 2)$$

Sustituimos ambas expresiones factorizadas en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)(x + 4)}{4(\sqrt{x} - 2)}$$

Como $x \rightarrow 4$ ($x \neq 4$), podemos simplificar el término $(\sqrt{x} - 2)$ presente en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} + 2)(x + 4)}{4}$$

Ahora procedemos a evaluar el límite por sustitución directa:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\sqrt{4} + 2)(4 + 4)}{4} \\
 &= \frac{(2 + 2)(8)}{4} = \frac{(4)(8)}{4} = 8
 \end{aligned}$$

Respuesta al Ejercicio 1.4

Para resolver el límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h+1} - 1}{h}$$

Evaluamos de forma directa para comprobar la indeterminación:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h+1} - 1}{h} = \frac{\sqrt{0+1} - 1}{0} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ que contiene una raíz cuadrada en el numerador. Para resolverla, multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada del numerador, que es $(\sqrt{h+1} + 1)$, manteniendo la igualdad en cada paso:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{h+1} - 1)}{h} \cdot \frac{(\sqrt{h+1} + 1)}{(\sqrt{h+1} + 1)}$$

Aplicamos la propiedad de diferencia de cuadrados en el numerador $((a - b)(a + b) = a^2 - b^2)$:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{h+1})^2 - (1)^2}{h(\sqrt{h+1} + 1)}$$

Simplificamos la potencia y la raíz en el numerador:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + 1 - 1}{h(\sqrt{h+1} + 1)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{h+1} + 1)}$$

Dado que $h \rightarrow 0$ ($h \neq 0$), simplificamos el factor común h del numerador y el denominador:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{h+1} + 1}$$

Finalmente, evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= \frac{1}{\sqrt{0+1} + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

Sección de Respuestas (Continuación)

Respuesta al Ejercicio 1 (Continuación)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right)$$

Respuesta al Ejercicio 1 (Continuación)

Para resolver el límite al infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right)$$

Aplicamos las propiedades de linealidad de los límites, calculando el límite de cada término por separado:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (2) - \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} \right) + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^3} \right)$$

Analizamos cada término cuando x tiende a infinito:

- El límite de una constante es la misma constante: $\lim_{x \rightarrow \infty} (2) = 2$.
- Los términos donde la variable se encuentra en el denominador con exponente positivo tienden a cero, ya que el denominador crece indefinidamente mientras el numerador permanece constante: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^3} = 0$.

Sustituyendo estos valores en la expresión, mantenemos la igualdad:

$$= 2 - 0 + 0 = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 13

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x - 2)^2}$$

Respuesta al Ejercicio 13

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x - 2)^2}$$

Evaluamos directamente sustituyendo $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{(x - 2)^2} = \frac{2^2 - 2 - 2}{(2 - 2)^2} = \frac{4 - 4}{0} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Para resolverla, factorizamos el trinomio del numerador buscando dos números que multiplicados den -2 y sumados den -1 , los cuales son -2 y 1 :

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$$

Sustituimos esta factorización en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{(x - 2)^2}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$ del numerador con uno de los factores del denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 1}{x - 2}$$

Evaluamos el comportamiento de la fracción cuando $x \rightarrow 2$:

- El numerador tiende a $2 + 1 = 3$.
- El denominador $(x - 2)$ tiende a 0 . Como estamos evaluando un cociente donde el numerador tiende a un número positivo (3) y el denominador tiende a 0 a través de valores no nulos, el resultado de la fracción crece en valor absoluto. Analizando los límites laterales o el signo, el denominador al estar elevado a la potencia original $(x - 2)^2$ o en este cociente simplificado (si consideramos el acercamiento), el resultado tiende a infinito. Formalmente, al evaluar los signos laterales, ambos conducen a $+\infty$, por lo que el límite es:

$$= +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 14

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + |x|}{x}$$

Respuesta al Ejercicio 14

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + |x|}{x}$$

Evaluamos de forma directa:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + |x|}{x} = \frac{0 + |0|}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Debido a la presencia de la función valor absoluto $|x|$, la expresión cambia de definición según el signo de x , por lo que es obligatorio calcular los límites laterales:

1. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Cuando $x > 0$, por definición de valor absoluto se tiene que $|x| = x$. Sustituimos en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x}$$

Simplificando x (dado que $x \neq 0$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 = 2$$

2. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Cuando $x < 0$, por definición de valor absoluto se tiene que $|x| = -x$. Sustituimos en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + (-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x}$$

Como el numerador es idénticamente cero para valores cercanos a cero por la izquierda:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

Dado que el límite por la derecha (2) y el límite por la izquierda (0) son diferentes, concluimos que el límite bilateral no existe:

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + |x|}{x}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 16

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} \right)^{x^2+3}$$

Respuesta al Ejercicio 16

Para resolver el límite:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} \right)^{x^2+3}$$

Analizamos por separado la base y el exponente al evaluar $x \rightarrow -1$:

- **Base:** $\frac{1}{x+1}$. Cuando $x \rightarrow -1$, el denominador $x + 1 \rightarrow 0$. Por lo tanto, la fracción $\frac{1}{x+1}$ tiende a infinito ($\pm\infty$ según el signo de aproximación, pero al estar evaluando la tendencia general, crece sin cota).
- **Exponente:** $x^2 + 3$. Sustituyendo directamente: $(-1)^2 + 3 = 1 + 3 = 4$.

Como la base tiende a infinito positivo o negativo y el exponente es una potencia par positiva (4), cualquier valor elevado a una potencia par resulta positivo:

$$= +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 18

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 6x + 1}{5 + x^5 - x^2}$$

Respuesta al Ejercicio 18

Para resolver el límite al infinito de una función racional:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 6x + 1}{5 + x^5 - x^2}$$

Siguiendo el método indicado, extraemos como factor común la variable con el mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, el mayor exponente de la variable x en toda la expresión es x^5 :

- En el numerador, sacamos factor común x^5 :

$$5x^5 - 6x + 1 = x^5 \left(5 - \frac{6x}{x^5} + \frac{1}{x^5} \right) = x^5 \left(5 - \frac{6}{x^4} + \frac{1}{x^5} \right)$$

- En el denominador, sacamos factor común x^5 :

$$5 + x^5 - x^2 = x^5 \left(\frac{5}{x^5} + 1 - \frac{x^2}{x^5} \right) = x^5 \left(\frac{5}{x^5} + 1 - \frac{1}{x^3} \right)$$

Sustituimos estos factores en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left(5 - \frac{6}{x^4} + \frac{1}{x^5} \right)}{x^5 \left(\frac{5}{x^5} + 1 - \frac{1}{x^3} \right)}$$

Simplificamos el factor común x^5 que multiplica tanto al numerador como al denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{6}{x^4} + \frac{1}{x^5}}{\frac{5}{x^5} + 1 - \frac{1}{x^3}}$$

Evaluamos el límite cuando $x \rightarrow \infty$. Todos los términos de la forma $\frac{k}{x^n}$ tienden a cero:

$$= \frac{5 - 0 + 0}{0 + 1 - 0} = \frac{5}{1} = 5$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 20

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x} \right)^x$$

Respuesta al Ejercicio 20

Para resolver el límite que presenta una indeterminación del tipo 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+8}{x} \right)^x$$

Primero reescribimos la base separando la fracción para llevarla a la forma $1 + f(x)$:

$$\frac{x+8}{x} = \frac{x}{x} + \frac{8}{x} = 1 + \frac{8}{x}$$

Sustituimos esto en el límite:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{8}{x} \right)^x$$

Identificamos $f(x) = \frac{8}{x}$. Su recíproco es $\frac{x}{8}$. Para cumplir con la estructura del límite fundamental exponencial (número e), necesitamos que el exponente sea el recíproco de $f(x)$. Multiplicamos y dividimos el exponente por 8:

$$x = \frac{x}{8} \cdot 8 = \frac{1}{\frac{8}{x}} \cdot 8$$

Reemplazamos este exponente en la expresión del límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{8}{x} \right)^{\frac{x}{8}} \right]^8$$

Aplicando las propiedades de las potencias (potencia de una potencia) y la continuidad de las funciones exponenciales, el límite interior de la base elevada a su recíproco converge al número de Euler e :

$$= \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{8}{x} \right)^{\frac{x}{8}} \right]^8$$

Dado que el corchete tiende a e , el resultado final es:

$$= e^8$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 21

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \operatorname{sen}(4x)}{5x}$$

Respuesta al Ejercicio 21

Para resolver el límite trigonométrico:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \operatorname{sen}(4x)}{5x}$$

Evaluamos de forma directa para comprobar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \operatorname{sen}(0)}{5(0)} = \frac{0}{0}$$

Para resolverlo utilizando infinitésimos equivalentes, recordamos que cuando el argumento tiende a cero ($4x \rightarrow 0$), la función seno es equivalente a su argumento: $\operatorname{sen}(4x) \sim 4x$.

- **Cuidado al cambiar:** La sustitución de un infinitésimo por su equivalente es totalmente válida cuando forma parte de un producto o un cociente (como en este caso), ya que preserva el valor del límite. No se debe realizar esta sustitución directa si el infinitésimo forma parte de una suma o resta algebraica compleja sin las precauciones de continuidad correspondientes.

Sustituimos $\operatorname{sen}(4x)$ por su infinitésimo equivalente $4x$ en la expresión, manteniendo la igualdad del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot (4x)}{5x}$$

Multiplicamos los términos del numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{5x}$$

Dado que $x \rightarrow 0$ ($x \neq 0$), simplificamos la variable x del numerador y del denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8}{5}$$

Finalmente, al ser el límite de una constante, el resultado es:

$$= \frac{8}{5}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio 32

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x+2)}{x+1}$$

Respuesta al Ejercicio 32

Para resolver el límite lateral:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x+2)}{x+1}$$

Evaluamos directamente sustituyendo $x = 1$ en la función, ya que no genera ninguna indeterminación matemática:

- En el numerador: $\ln(1+2) = \ln(3)$.
- En el denominador: $1+1 = 2$.

Sustituyendo estos valores directamente, obtenemos el resultado del límite:

$$= \frac{\ln(3)}{2}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio II a)

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1-x & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad \text{en } x_0 = 1, x_0 = 0, x_0 = 2$$

Respuesta al Ejercicio II a)

Investigar si existe el límite de la función:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1-x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

en los puntos $x_0 = 1$, $x_0 = 0$ y $x_0 = 2$.

1. **Para $x_0 = 1$:** Al ser un punto donde cambia la definición de la función, debemos calcular los límites laterales:

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Usamos la expresión correspondiente a $x \leq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - 1^2} = \sqrt{0} = 0$$

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Usamos la expresión correspondiente a $x > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 - x) = 1 - 1 = 0$$

Dado que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales a 0, el límite bilateral existe y es:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

2. **Para $x_0 = 0$:** El punto $x_0 = 0$ se encuentra dentro del intervalo $[-1, 1]$, por lo que la función está definida por una única regla en un entorno de este punto: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Evaluamos directamente por sustitución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - 0^2} = \sqrt{1} = 1$$

3. **Para $x_0 = 2$:** El punto $x_0 = 2$ pertenece al dominio donde $x > 1$, por lo que en un entorno de $x_0 = 2$ la función está definida por $f(x) = 1 - x$. Evaluamos directamente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (1 - x) = 1 - 2 = -1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Sección de Respuestas (Continuación - IIb, III y IV)

Respuesta al Ejercicio II b)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-15}{x^2-8x+15} & \text{si } x < 5 \\ \frac{x^2-1}{x+1} & \text{si } x \geq 5 \end{cases} \text{ en } x_0 = 5, x_0 = 6, x_0 = 1$$

Respuesta al Ejercicio II b)

Investigar si existe el límite de la función:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-15}{x^2-8x+15} & \text{si } x < 5 \\ \frac{x^2-1}{x+1} & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

en los puntos $x_0 = 5$, $x_0 = 6$ y $x_0 = 1$.

1. **Para $x_0 = 5$:** Es un punto de cambio de regla, por lo que calculamos los límites laterales:

- **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 5^-$): Usamos $g(x) = \frac{x^2-2x-15}{x^2-8x+15}$. Evaluando directamente da $\frac{0}{0}$. Factorizamos numerador y denominador:

$$x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$$

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 5)(x - 3)$$

Sustituyendo y simplificando el factor $(x - 5)$ (dado que $x \neq 5$):

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{(x - 5)(x + 3)}{(x - 5)(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x + 3}{x - 3} = \frac{5 + 3}{5 - 3} = \frac{8}{2} = 4$$

- **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 5^+$): Usamos $g(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$. Evaluamos directamente:

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{5^2 - 1}{5 + 1} = \frac{25 - 1}{6} = \frac{24}{6} = 4$$

Como el límite por la izquierda y el por la derecha coinciden (4), el límite existe y es $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 4$.

2. **Para $x_0 = 6$:** El punto $x_0 = 6$ cumple que $x > 5$, por lo que la función está regida por $g(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$. Evaluamos directamente:

$$\lim_{x \rightarrow 6} g(x) = \frac{6^2 - 1}{6 + 1} = \frac{36 - 1}{7} = \frac{35}{7} = 5$$

3. **Para $x_0 = 1$:** El punto $x_0 = 1$ cumple que $x < 5$, por lo que la función está regida por $g(x) = \frac{x^2-2x-15}{x^2-8x+15}$. Evaluamos directamente por sustitución:

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1^2 - 2(1) - 15}{1^2 - 8(1) + 15} = \frac{1 - 2 - 15}{1 - 8 + 15} = \frac{-16}{8} = -2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio III

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$$

Respuesta al Ejercicio III

Investigar por qué no existe el límite siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}}$$

Para analizar la existencia del límite cuando $x \rightarrow 1$, debemos estudiar el comportamiento de los límites laterales ($x \rightarrow 1^+$ y $x \rightarrow 1^-$), ya que el exponente $\frac{x}{x-1}$ presenta una asíntota vertical en $x = 1$:

- **Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):** Si x se acerca a 1 por la derecha (ej. 1,1), el numerador $x \rightarrow 1$ y el denominador $x - 1 \rightarrow 0^+$. Por tanto, el exponente tiende a $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = +\infty$$

En consecuencia, la función exponencial tiende a infinito: $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{x}{x-1}} = +\infty$. El denominador de nuestra fracción principal tiende a $4 - (+\infty) = -\infty$. Por lo tanto, el límite lateral por la derecha es:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}} = 0$$

- **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):** Si x se acerca a 1 por la izquierda (ej. 0,9), el numerador $x \rightarrow 1$ y el denominador $x - 1 \rightarrow 0^-$. Por tanto, el exponente tiende a $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty$$

En consecuencia, la función exponencial tiende a cero: $\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{x}{x-1}} = 0$. El denominador de nuestra fracción principal tiende a $4 - 0 = 4$. Evaluando el límite lateral por la izquierda:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{5}{4 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \frac{5}{4 - 0} = \frac{5}{4}$$

Dado que el límite por la derecha (0) y el límite por la izquierda ($\frac{5}{4}$) son diferentes, el límite bilateral no existe. [\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio IV a)

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$$

Respuesta al Ejercicio IV a)

Calcular $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$ a partir del gráfico de la función. Observando el comportamiento de la función $f(x)$ cuando x se acerca a 6 por la izquierda ($x \rightarrow 6^-$), la curva se aproxima de manera continua hacia un valor finito determinado por su rama derecha. Analizando la gráfica provista, el valor al que tiende la función en dicho punto es:

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = 2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio IV b)

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

Respuesta al Ejercicio IV b)

Calcular $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ a partir del gráfico de la función. Observando la gráfica para valores de x mayores que 3 y acercándose a 3 por la derecha ($x \rightarrow 3^+$), la curva desciende y pasa por el punto de ordenada -1 (apoyándose en la guía auxiliar en $x = 3$, $y = -1$). Por lo tanto, el valor del límite es:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -1$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio IV c)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Respuesta al Ejercicio IV c)

Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ a partir del gráfico de la función. Observando el comportamiento de la rama izquierda de la función cuando x decrece sin cota ($x \rightarrow -\infty$), la curva se estabiliza horizontalmente acercándose asintóticamente a la recta horizontal discontinua trazada en $y = -2$. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio IV d)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

Respuesta al Ejercicio IV d)

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ a partir del gráfico de la función. Observando el gráfico cuando x se aproxima a 0 por la derecha ($x \rightarrow 0^+$), la rama de la función se dirige hacia el valor 3 (indicado con una bola abierta en el punto $(0, 3)$). Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio IV e)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

Respuesta al Ejercicio IV e)

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ a partir del gráfico de la función. Observando el comportamiento de la función cuando x crece indefinidamente hacia la derecha ($x \rightarrow +\infty$), la rama parabólica o polinómica de la función se eleva sin límite hacia arriba. Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Sección de Respuestas (Continuación - V, VI y VII)

Respuesta al Ejercicio V

Determinar para qué valores de A existe $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$ para $f(x) = \begin{cases} \text{sen}(x) & \text{si } x < \pi \\ 3 - Ax^2 & \text{si } x > \pi \end{cases}$

Respuesta al Ejercicio V

Determinar para qué valores de A existe $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x)$, siendo:

$$f(x) = \begin{cases} \text{sen}(x) & \text{si } x < \pi \\ 3 - Ax^2 & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

Para que el límite bilateral en $x_0 = \pi$ exista, es condición necesaria y suficiente que los límites laterales por la izquierda y por la derecha sean iguales:

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$$

Calculamos ambos límites laterales:

1. **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow \pi^-$):

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \text{sen}(x) = \text{sen}(\pi) = 0$$

2. **Límite por la derecha** ($x \rightarrow \pi^+$):

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} (3 - Ax^2) = 3 - A\pi^2$$

Igualamos ambos resultados para garantizar la existencia del límite:

$$0 = 3 - A\pi^2$$

Despejamos el parámetro A :

$$A\pi^2 = 3 \implies A = \frac{3}{\pi^2}$$

Por lo tanto, el límite existe si y solo si $A = \frac{3}{\pi^2}$. [\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio VI a)

$$f(x) = \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{x}}$$

Respuesta al Ejercicio VI a)

Diga si la función $f(x) = \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{x}}$ es un infinitésimo, un infinito o ninguna de las dos cosas en $x = 0$. Para determinarlo, calculamos el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{x}}$$

Esta expresión presenta una indeterminación del tipo 1^∞ . Para resolverla aplicando el límite fundamental exponencial (número e), identificamos $f(x) = \frac{x}{2}$. Su recíproco es $\frac{2}{x}$. Reescribimos el exponente para que aparezca el recíproco de $f(x)$:

$$-\frac{1}{x} = -\frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2}$$

Sustituimos esto en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{x}{2}\right)^{\frac{2}{x}} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Aplicando la propiedad de potencia y la continuidad, el límite interior de la base elevada al recíproco converge al número e :

$$= \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{\frac{2}{x}} \right]^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Dado que el límite en $x = 0$ es un valor real constante distinto de cero ($\frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,606$), la función **no** es un infinitésimo (su límite no es cero) ni **es** un infinito (su límite no es infinito). [[Volver a la pregunta](#)]

Respuesta al Ejercicio VI b)

$$f(x) = \frac{\text{sen } x}{x^2 \tan x}$$

Respuesta al Ejercicio VI b)

Diga si la función $f(x) = \frac{\text{sen } x}{x^2 \tan x}$ es un infinitésimo, un infinito o ninguna de las dos cosas en $x = 0$. Calculamos el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x^2 \tan x}$$

Evaluando directamente se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Utilizando infinitésimos equivalentes cuando el argumento tiende a cero:

$$\blacksquare \text{ sen } x \sim x$$

- $\tan x \sim x$

Cuidado al cambiar: La sustitución de infinitésimos equivalentes es totalmente válida en productos y cocientes porque preserva el valor del límite. Sustituimos $\sin x$ por x y $\tan x$ por x , manteniendo la igualdad del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^3}$$

Simplificando la variable x en el numerador y denominador (dado que $x \rightarrow 0$ con $x \neq 0$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

Evaluando este resultado cuando $x \rightarrow 0$: el numerador es constante (1) y el denominador tiende a 0 a través de valores positivos ($x^2 > 0$), por lo que el cociente crece sin cota:

$$= +\infty$$

Como el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ es infinito, concluimos que la función es un **infinito** en $x = 0$. [\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio VI c)

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\cot x}$$

Respuesta al Ejercicio VI c)

Diga si la función $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\cot x}$ es un infinitésimo, un infinito o ninguna de las dos cosas en $x = 0$. Calculamos el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln(1+x) \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \right]$$

Utilizamos infinitésimos equivalentes conocidos cuando $x \rightarrow 0$:

- $\ln(1+x) \sim x$
- $\sin x \sim x$

Cuidado al cambiar: Al tratarse de un producto de funciones, podemos sustituir cada factor por su equivalente correspondiente manteniendo la igualdad del límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{x}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x}$$

Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{0^2}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0$$

Dado que el límite de la función cuando $x \rightarrow 0$ es igual a 0, concluimos que la función es un ****infinitésimo**** en $x = 0$. [\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio VII a)

¿Cuáles son los ingresos después del segundo y cuarto mes?

Respuesta al Ejercicio VII a)

Los ingresos totales de una compañía de teléfonos móviles están dados por $I(x) = \frac{135x^2}{x^2+1}$, en millones de euros, donde x son los meses del año. Calcular cuáles son los ingresos después del segundo y cuarto mes. Evaluamos la función $I(x)$ para $x = 2$ (segundo mes) y $x = 4$ (cuarto mes):

1. **Para el segundo mes ($x = 2$):**

$$I(2) = \frac{135(2^2)}{2^2 + 1} = \frac{135(4)}{4 + 1} = \frac{540}{5} = 108 \text{ millones de euros.}$$

2. **Para el cuarto mes ($x = 4$):**

$$I(4) = \frac{135(4^2)}{4^2 + 1} = \frac{135(16)}{16 + 1} = \frac{2160}{17} \approx 127,06 \text{ millones de euros.}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

Respuesta al Ejercicio VII b)

¿Cuál será el ingreso de dicha compañía a largo plazo?[cite: 8]

Respuesta al Ejercicio VII b)

Calcular cuál será el ingreso de dicha compañía a largo plazo, dado por la función $I(x) = \frac{135x^2}{x^2+1}$. El ingreso a largo plazo corresponde al límite de la función cuando el tiempo x tiende a infinito ($x \rightarrow \infty$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{135x^2}{x^2 + 1}$$

Siguiendo el método indicado para límites al infinito de una fracción, extraemos como factor común la variable con el mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, el mayor exponente es x^2 :

- En el numerador: $135x^2$
- En el denominador, sacamos factor común x^2 :

$$x^2 + 1 = x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)$$

Sustituimos estos factores en el límite, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{135x^2}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Simplificamos el factor común x^2 en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{135}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Evaluamos el límite cuando $x \rightarrow \infty$. El término $\frac{1}{x^2}$ tiende a cero:

$$= \frac{135}{1 + 0} = \frac{135}{1} = 135$$

Por lo tanto, el ingreso de la compañía a largo plazo será de **135 millones de euros**. [\[Volver a la pregunta\]](#)